

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se lui è bravo a surf allora io sono Napoleone.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Flavio mangia la pasta e se la mamma gli prepara un hamburger, mangia pure quello.

a_2 . Flavio mangia la pasta.

b_1 . x è condizione necessaria per y .

b_2 . Non x , se non y .

c_1 . Federica si allena a meno che Giovanni non vada a scalare.

c_2 . Giovanni va a scalare.

3 (9 pt)

a. $p \vee q, \sim q \vdash p$

b. $p \vee q, \sim p \vdash q$

c. $\vdash (p \supset \sim p) \supset \sim p$

4 (15 pt)

Teoria (1). Parliamo di numeri naturali $\{0, 1, 2, \dots\}$. Sia S l'estensione della funzione successore sui numeri naturali, ovvero l'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) tali che $b = a + 1$. Sia M l'estensione della relazione minore o uguale sui numeri naturali, ovvero l'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) tali che $a \leq b$. È vero che $S \subseteq M$? Motivare la risposta.

Teoria (2). Dato un insieme di formule $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ su k variabili proposizionali, fornire il numero di interpretazioni che soddisfano

$$\bigwedge \Gamma = \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$$

e

$$\bigvee \Gamma = \varphi_1 \vee \varphi_2 \vee \dots \vee \varphi_n.$$

Verificare la soluzione fornita su un esempio con almeno tre formule.

Teoria (3). È vero che «Se $\alpha, \beta \in \Gamma$, allora $\Gamma \vdash \alpha \wedge \beta$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (4). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$

Teoria (5). Dimostrare che se $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$ e $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \sim\beta$, allora $\Gamma \vdash \sim\alpha$.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 30851